**Institución Universitaria Pascual Bravo**
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**
**Base de Datos I (SD1006)**

**Tarea - TIA-02 (Unidad 1 - Tarea 2)**

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Lógico**
- **Normalización (1FN, 2FN, 3FN)**
- **Diccionario de Datos Genérico**


**MIEMBROS DEL EQUIPO:**

- Yuli Tatiana Blanco
- Sara Palacio Zapata
- Juan David Restrepo
- Julián Velásquez Salas


## Descripción de la Tarea

Para la segunda fase del Proyecto de Aula "Red Social Pascualina", del curso Bases de Datos I del Programa de Ingeniería de Software de la Institución Universitaria Pascual Bravo, los estudiantes deberán dar un paso más profundo en la arquitectura invisible de la información. Si en la primera tarea construyeron el Modelo Conceptual y lo tradujeron al Modelo Relacional, ahora deberán tomar ese resultado y someterlo a un proceso riguroso de depuración estructural mediante la normalización de bases de datos, aplicando exclusivamente las formas normales 1FN, 2FN y 3FN.

El propósito de esta tarea es transformar el Modelo Relacional previamente obtenido en un Modelo Lógico correctamente normalizado, garantizando consistencia, reducción de redundancias y eliminación de posibles anomalías de inserción, actualización y eliminación. No se trata simplemente de reorganizar tablas, sino de comprender las dependencias funcionales que existen entre los atributos y demostrar técnicamente por qué una estructura mejora al ser descompuesta.

En primer lugar, los estudiantes deberán convertir formalmente en tablas todas las entidades resultantes del Modelo Relacional, asegurando que cada una tenga claramente definida su clave primaria y que los atributos estén correctamente representados. Posteriormente, deberán convertir también en tablas las relaciones identificadas en el modelo anterior, aplicando las reglas correspondientes según el tipo de relación (1 a N, N a M o relaciones con atributos propios). En esta etapa debe evidenciarse coherencia estructural y correcta definición de claves foráneas.

Una vez establecida la estructura inicial, comenzará el proceso de normalización. En la Primera Forma Normal (1FN), el estudiante deberá explicar conceptualmente qué significa que una tabla posea atributos atómicos y ausencia de grupos repetitivos. Después de esta explicación, deberá presentar un inventario general de todas las tablas obtenidas y mostrar cada una de ellas por separado, indicando sus atributos, clave primaria, claves foráneas y restricciones de unicidad si existen. Esta sección debe demostrar que no hay valores multivaluados ni estructuras no atómicas.

En la Segunda Forma Normal (2FN), el análisis se enfocará en la identificación de dependencias parciales, especialmente en aquellas tablas que contengan claves primarias compuestas. El estudiante deberá explicar qué es una dependencia funcional parcial, identificar si existe en su modelo y, de ser necesario, realizar las descomposiciones correspondientes. Cada transformación deberá estar acompañada de una justificación técnica clara que evidencie por qué la nueva estructura cumple con la 2FN.

Posteriormente, en la Tercera Forma Normal (3FN), se analizarán las dependencias transitivas. El estudiante deberá explicar qué significa que un atributo no clave dependa de otro atributo no clave y cómo este tipo de dependencia genera redundancia. Si se detectan casos de este tipo, deberán separarse en nuevas tablas hasta alcanzar una estructura donde cada atributo no clave dependa únicamente de la clave primaria. Al finalizar esta fase, se deberá presentar el inventario definitivo de tablas que conforman el Modelo Lógico en 3FN.

Como cierre de la tarea, los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos genérico completo, correspondiente al modelo final en 3FN. Este diccionario deberá documentar cada tabla y cada atributo, indicando nombre, tipo de dato genérico, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Es obligatorio utilizar los siguientes tipos de datos genéricos dentro del diccionario: ENTERO, DECIMAL, LÓGICO, TEXTO, CARACTER, IMAGEN, AUTOINCREMENTABLE, AUDIO, URL y UUID, además de otros que se consideren pertinentes. El objetivo de esta exigencia es que el estudiante demuestre comprensión abstracta de los tipos de datos sin depender aún de un motor específico como PostgreSQL o MySQL.

Esta segunda tarea representa la transición desde una representación estructural básica hacia un diseño lógico robusto y técnicamente justificado. No es simplemente un ejercicio de orden, sino una demostración de pensamiento estructural: cada tabla debe tener una razón de existir, cada atributo debe depender correctamente de su clave, y cada decisión debe poder defenderse con fundamento teórico.

El entregable deberá presentarse en un documento formal en PDF, organizado por secciones correspondientes a 1FN, 2FN, 3FN y Diccionario de Datos, incluyendo explicaciones conceptuales, tablas detalladas y justificaciones de las transformaciones realizadas.

**Institución Universitaria Pascual Bravo**
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**
**Base de Datos I (SD1006)**

# Informe con resultados

## 1.- Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Instrucciones** | 1.- En esta sección se pueden renombrar las tablas considerando las buenas prácticas y nomenclatura sugeridas. Nota: Utilización obligatoria de snake_case, no debe colocar nombres muy largos o muy cortos.<br>2.- Presentar (como tablas) las entidades resultantes del Modelo Relacional<br>3.- Presentar (como tablas) las relaciones resultantes del Modelo Relacional. Nota: Recuerde que solamente debe colocar las relaciones NO DESCARTADAS<br>4.- Colocar en la columna "Origen" si la tabla es derivada de una Entidad o una Relación<br>5.- En las observaciones podría informar sobre claves primarias y foráneas. | | |
| | | **ENTIDADES** | | |
| **#** | **Tabla** | **Descripción Tabla** | **Origen Entidad o Relación** | **Observaciones** |
| 1 | usuario | Supertipo central. Almacena los atributos comunes de todos los usuarios registrados en Pascualina. | Entidad | PK: id_usuario \| UK: email |
| 2 | estudiante | Subtipo de USUARIO. Estudiante activo matriculado en un programa académico de la institución. | Entidad | PK: id_usuario \| FK: id_usuario, id_programa |
| 3 | docente | Subtipo de USUARIO. Profesor vinculado a la institución. | Entidad | PK: id_usuario \| FK: id_usuario |
| 4 | empleado | Subtipo de USUARIO. Personal administrativo u operativo de la institución. | Entidad | PK: id_usuario \| FK: id_usuario |
| 5 | egresado | Subtipo de USUARIO. Graduado de la institución. | Entidad | PK: id_usuario \| FK: id_usuario |
| 6 | publico_general | Subtipo de USUARIO. Persona externa a la institución que participa en la comunidad. | Entidad | PK: id_usuario \| FK: id_usuario |
| 7 | programa_academico | Catálogo de programas de formación que ofrece la institución. Relacionado con ESTUDIANTE. | Entidad | PK: id_programa |
| 8 | habilidad | Catálogo de competencias que los usuarios pueden asociar a su perfil. Relación N:M con USUARIO. | Entidad | PK: id_habilidad |
| 9 | interes | Catálogo de intereses para facilitar conexión entre usuarios con afinidades comunes. Relación N:M con USUARIO. | Entidad | PK: id_interes |
| 10 | publicacion | Contenido generado por los usuarios. Puede estar asociada opcionalmente a un grupo. | Entidad | PK: id_publicacion \| FK: id_usuario, id_grupo |
| 11 | comentario | Respuestas a publicaciones con soporte para hilos anidados mediante FK recursiva id_padre. | Entidad | PK: id_comentario \| FK: id_usuario, id_publicacion, id_padre |
| 12 | reaccion | Reacciones emocionales de los usuarios a publicaciones. Un usuario puede emitir solo una reacción por publicación. | Entidad | PK: id_reaccion \| FK: id_usuario, id_publicacion |
| 13 | grupo | Comunidad temática dentro de la plataforma. Puede ser de tipo estudio, club, hackaton o proyecto. | Entidad | PK: id_grupo \| FK: id_creador |
| 14 | evento | Actividad programada dentro de la plataforma, opcionalmente vinculada a un grupo organizador. | Entidad | PK: id_evento \| FK: id_grupo |
| 15 | producto | Artículos o servicios ofrecidos en el marketplace Cambalache Store por los usuarios. | Entidad | PK: id_producto \| FK: id_vendedor |
| 16 | intercambio | Registro de transacciones realizadas en el Cambalache Store para trazabilidad y auditoría. | Entidad | PK: id_intercambio \| FK: id_producto, id_comprador |
| 17 | empresa | Organizaciones externas aliadas que publican vacantes laborales. No forman parte de la jerarquía USUARIO. | Entidad | PK: id_empresa |
| 18 | oferta_laboral | Vacantes publicadas por empresas aliadas en la bolsa de trabajo de Pascualina. | Entidad | PK: id_oferta \| FK: id_empresa |
| 19 | mensaje | Mensajes directos privados entre usuarios de la plataforma Pascualina. | Entidad | PK: id_mensaje \| FK: id_emisor, id_receptor |
| 20 | notificacion | Alertas generadas automáticamente por el sistema sobre actividad relevante para el usuario. | Entidad | PK: id_notificacion \| FK: id_usuario |
| 21 | reporte | Denuncias de contenido o conducta inapropiada realizadas por usuarios para | Entidad | PK: id_reporte \| FK: id_reportante |

## 2.- NORMALIZACIÓN

### 2.1.- Tablas en 1FN

| PRIMERA FORMA NORMAL (1FN) | |
|---|---|
| **Pasos** | **Descripción de las acciones para llegar a 1FN** |
| 1 | Verificar atomicidad: se detectan 3 atributos que almacenan listas de valores en formato JSON, lo cual viola 1FN. Estos son: contenido_multimedia (PUBLICACION), fotos (PRODUCTO) y requisitos (OFERTA_LABORAL). |
| 2 | Resolver los atributos multivaluados extrayendo cada uno en una nueva tabla separada, relacionada con la tabla original mediante FK. Se crean: publicacion_multimedia, producto_foto y oferta_requisito. |
| 3 | Eliminar los campos JSON originales de sus respectivas tablas (contenido_multimedia, fotos y requisitos) y reemplazarlos por la relación 1:N hacia la nueva tabla. |
| 4 | Verificar el resultado: todas las tablas resultantes poseen atributos atómicos, clave primaria definida y ausencia de grupos repetitivos. El modelo queda en 1FN con 30 tablas. |

**Tablas resultantes**

| # | Tabla | usuario | 1.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Descripción | Supertipo central. Almacena los atributos comunes de todos los usuarios registrados en la red social Pascualina. | Entidad | |
| **#** | **Atributo** | **Descripción Atributo** | **Observaciones** | **Claves** |
| 1 | id_usuario | Identificador único autoincrementable del usuario. | Clave Primaria (PK) | PK |
| 2 | nombre | Nombre(s) de la persona. | Permite nulo | |
| 3 | apellido | Apellido(s) de la persona. | Permite nulo | |
| 4 | email | Correo electrónico único de acceso al sistema. | No nulo, Único (UK) | UK |
| 5 | contrasena | Hash seguro de la contraseña. | Permite nulo | |
| 6 | fecha_registro | Fecha y hora de creación de la cuenta. | Permite nulo | |
| 7 | foto_perfil | URL o ruta de la imagen de perfil del usuario. | Permite nulo | |
| 8 | biografia | Texto de presentación personal. | Permite nulo | |
| 9 | estado | Estado de la cuenta: activo, inactivo o suspendido. | Permite nulo | |

| # | Tabla | estudiante | 1.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Descripción | Subtipo de USUARIO. Estudiante activo matriculado en un programa académico de la institución. B22 | Entidad | |
| **#** | **Atributo** | **Descripción Atributo** | **Observaciones** | **Claves** |
| 1 | id_usuario | Hereda de USUARIO. Clave primaria compartida. | PK compuesta + FK | PK/FK |
| 2 | codigo_estudiante | Código de matrícula institucional. | Permite nulo | |
| 3 | semestre | Semestre actual que cursa el estudiante (1 a 10). | Permite nulo | |
| 4 | id_programa | Referencia al programa académico en el que está inscrito. | Clave Foránea (FK) | FK |

| # | Tabla | docente | 1.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Descripción | Subtipo de USUARIO. Profesor vinculado a la institución. | Entidad | |
| **#** | **Atributo** | **Descripción Atributo** | **Observaciones** | **Claves** |
| 1 | id_usuario | Hereda de USUARIO. Clave primaria compartida. | PK compuesta + FK | PK/FK |
| 2 | codigo_docente | Código institucional del docente. | Permite nulo | |
| 3 | departamento | Departamento académico al que pertenece. | Permite nulo | |
| 4 | especialidad | Área principal de conocimiento del docente. | Permite nulo | |

| # | Tabla | empleado | 1.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Descripción | Subtipo de USUARIO. Personal administrativo u operativo de la institución. | Entidad | |
| **#** | **Atributo** | **Descripción Atributo** | **Observaciones** | **Claves** |
| 1 | id_usuario | Hereda de USUARIO. Clave primaria compartida. | PK compuesta + FK | PK/FK |
| 2 | codigo_empleado | Código de nómina institucional. | Permite nulo | |
| 3 | cargo | Cargo que desempeña el empleado. | Permite nulo | |
| 4 | dependencia | Área o dependencia a la que está adscrito. | Permite nulo | |

| # | Tabla | egresado | 1.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Descripción | Subtipo de USUARIO. Graduado de la | Entidad | |

## 2.2.- Tablas en 2FN

| SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN) | |
|---|---|
| **Pasos** | **Descripción de las acciones para llegar de 1FN a 2FN** |
| 1 | Partir de las tablas en 1FN e identificar cuáles poseen clave primaria compuesta (más de un atributo formando la PK). |
| 2 | Para cada tabla con PK compuesta, verificar si algún atributo no clave depende únicamente de una parte de la PK (dependencia parcial). |
| 3 | Si existe dependencia parcial, separar dichos atributos en una nueva tabla cuya PK sea la parte de la clave de la que dependen. |
| 4 | Análisis: Las tablas con PK compuesta son seguimiento, miembro_grupo, asistencia_evento, postulacion, usuario_habilidad y usuario_interes. En todos los casos, los atributos no clave (rol, fecha_ingreso, estado, etc.) dependen de la totalidad de la PK compuesta → NO existen dependencias parciales. Todas las tablas pasan a 2FN sin cambios. |

**Tablas resultantes**

| # | TABLA | | Supertipo central. Almacena los atributos comunes de todos los usuarios registrados en Pascualina. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | usuario | | | |
| # | Atributo | Descripción Atributo | Observaciones | Claves |
| 1 | id_usuario | Identificador único autoincrementable del usuario. | Clave Primaria (PK) | PK |
| 2 | nombre | Nombre(s) de la persona. | Permite nulo | |
| 3 | apellido | Apellido(s) de la persona. | Permite nulo | |
| 4 | email | Correo electrónico único de acceso al sistema. | No nulo, Único (UK) | UK |
| 5 | contrasena | Hash seguro de la contraseña. | Permite nulo | |
| 6 | fecha_registro | Fecha y hora de creación de la cuenta. | Permite nulo | |
| 7 | foto_perfil | URL o ruta de la imagen de perfil del usuario. | Permite nulo | |
| 8 | biografia | Texto de presentación personal. | Permite nulo | |

| # | TABLA | | Subtipo de USUARIO. Estudiante activo matriculado en un programa académico de la institución. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Estudiante | Estado de la cuenta: activo, inactivo o suspendido. | | |
| # | Atributo | Descripción Atributo | Observaciones | Claves |
| 1 | id_usuario | Hereda de USUARIO. Clave primaria compartida. | PK compuesta + FK | PK/FK |
| 2 | codigo_estudiante | Código de matrícula institucional. | Permite nulo | |
| 3 | semestre | Semestre actual que cursa el estudiante (1 a 10). | Permite nulo | |
| 4 | id_programa | Referencia al programa académico en el que está inscrito. | Clave Foránea (FK) | FK |
| 5 | | | | |
| | | | | |
| N | | | | |

| # | TABLA | | Subtipo de USUARIO. Profesor vinculado a la institución. | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Descripcion | | | |
| # | Atributo | Descripción Atributo | Observaciones | Claves |
| 1 | id_usuario | | PK compuesta + FK | PK/FK |
| 2 | departamento | Departamento académico al que pertenece. | Permite nulo | |
| 3 | especialidad | Área principal de conocimiento del docente. | Permite nulo | |

| # | TABLA | | Subtipo de USUARIO. Personal administrativo u operativo de la |
|---|---|---|---|

## 2.3.- Tablas en 3FN

| TERCERA FORMA NORMAL (3FN) | |
|---|---|
| **Pasos** | **Descripción de las acciones para llegar de 2FN a 3FN** |
| 1 | Partir de las tablas en 2FN e identificar si algún atributo no clave depende de otro atributo no clave (dependencia transitiva del tipo PK → A → B). |
| 2 | Si se detecta dependencia transitiva, extraer los atributos (A, B) a una nueva tabla donde A sea la nueva PK. |
| 3 | Verificar que en cada tabla todos los atributos no clave dependan única y directamente de la clave primaria. |
| 4 | Análisis: Se revisaron las 27 tablas resultantes de la 2FN. Ninguna presenta dependencias transitivas. Atributos como cargo_actual y empresa_actual en EGRESADO no constituyen |

**Tablas resultantes**

| 1 | Tabla | usuario | Descripción tabla | Supertipo central. Almacena los |
|---|---|---|---|---|
| # | Atributo | Descripción Atributo | Observaciones | Claves |
| 1 | id_usuario | Identificador único autoincrementable del usuario. | Clave Primaria (PK) | PK |
| 2 | nombre | Nombre(s) de la persona. | Permite nulo | |
| 3 | apellido | Apellido(s) de la persona. | Permite nulo | |
| 4 | email | Correo electrónico único de acceso al sistema. | No nulo, Único (UK) | UK |
| 5 | contrasena | Hash seguro de la contraseña. | Permite nulo | |
| 6 | fecha_registro | Fecha y hora de creación de la cuenta. | Permite nulo | |
| 7 | foto_perfil | URL o ruta de la imagen de perfil del usuario. | Permite nulo | |
| 8 | biografia | Texto de presentación personal. | Permite nulo | |

| 2 | estudiante | Estado de la cuenta: activo, inactivo o suspendido. | Descripción tabla | Subtipo de USUARIO. Estudiante activo matriculado en un programa académico de la institución. |
|---|---|---|---|---|
| # | Atributo | Descripción Atributo | Observaciones | Claves |
| 1 | id_usuario | Hereda de USUARIO. Clave primaria compartida. | PK compuesta + FK | PK/FK |
| 2 | codigo_estudiante | Código de matrícula institucional. | Permite nulo | |
| 3 | semestre | Semestre actual que cursa el estudiante (1 a 10). | Permite nulo | |
| 4 | id_programa | Referencia al programa académico en el que está inscrito. | Clave Foránea (FK) | FK |
| 5 | | | | |

| 3 | Tabla | docente | Descripción tabla | Subtipo de USUARIO. Profesor vinculado a la institución. |
|---|---|---|---|---|
| # | Atributo | Descripción Atributo | Observaciones | Claves |
| 1 | | | | |
| 2 | codigo_docente | Código institucional del docente. | Permite nulo | |
| 3 | departamento | Departamento académico al que pertenece. | Permite nulo | |
| 4 | especialidad | Área principal de conocimiento del docente. | Permite nulo | |

## 3.- Diccionario de Datos Genérico

**DICCIONARIO DE DATOS**

**Inventario de Tablas**

| # | Tabla | Descripción Tabla | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | usuario | Supertipo central. Almacena los atributos comunes de todos los usuarios registrados en Pascualin | |
| 2 | estudiante | Subtipo de USUARIO. Estudiante activo matriculado en un programa académico de la institución. | |
| 3 | docente | Subtipo de USUARIO. Profesor vinculado a la institución. | |
| 4 | empleado | Subtipo de USUARIO. Personal administrativo u operativo de la institución. | |
| 5 | egresado | Subtipo de USUARIO. Graduado de la institución. | |
| 6 | publico_general | Subtipo de USUARIO. Persona externa a la institución que participa en la comunidad. | |
| 7 | programa_academico | Catálogo de programas de formación que ofrece la institución. Relacionado con ESTUDIANTE. | |
| 8 | habilidad | Catálogo de competencias que los usuarios pueden asociar a su perfil. Relación N:M con USUAR | |
| 9 | interes | Catálogo de intereses para facilitar conexión entre usuarios con afinidades comunes. Relación N:I | |
| 10 | publicacion | Contenido generado por los usuarios. Puede estar asociada opcionalmente a un grupo. | |
| 11 | comentario | Respuestas a publicaciones con soporte para hilos anidados mediante FK recursiva id_padre. | |
| 12 | reaccion | Reacciones emocionales de los usuarios a publicaciones. Un usuario puede emitir solo una reacc | |
| 13 | grupo | Comunidad temática dentro de la plataforma. Puede ser de tipo estudio, club, hackaton o proyecto | |
| 14 | evento | Actividad programada dentro de la plataforma, opcionalmente vinculada a un grupo organizador. | |
| 15 | producto | Artículos o servicios ofrecidos en el marketplace Cambalache Store por los usuarios. | |
| 16 | intercambio | Registro de transacciones realizadas en el Cambalache Store para trazabilidad y auditoría. | |
| 17 | empresa | Organizaciones externas aliadas que publican vacantes laborales. No forman parte de la jerarquía | |
| 18 | oferta_laboral | Vacantes publicadas por empresas aliadas en la bolsa de trabajo de Pascualina. | |
| 19 | mensaje | Mensajes directos privados entre usuarios de la plataforma Pascualina. | |
| 20 | notificacion | Alertas generadas automáticamente por el sistema sobre actividad relevante para el usuario. | |
| 21 | reporte | Denuncias de contenido o conducta inapropiada realizadas por usuarios para moderación. | |
| 22 | seguimiento | Entidad asociativa que materializa la relación reflexiva N:M de seguimiento unidireccional entre us | PK compuesta: id_seguidor + id_seguido |
| 23 | miembro_grupo | Entidad asociativa N:M. Registra la pertenencia de usuarios a grupos con rol diferenciado. | PK compuesta: id_usuario + id_grupo |
| 24 | usuario_habilidad | Tabla intermedia N:M. Asocia usuarios con las habilidades registradas en su perfil. | PK compuesta: id_usuario + id_habilidad |
| 25 | usuario_interes | Tabla intermedia N:M. Asocia usuarios con las habilidades registradas en su perfil. | PK compuesta: id_usuario + id_interes |

**Tablas en Detalle**

| 1 | Tabla | producto_foto | Descripción Tabla | publicacion_multimedia | | | | | Versión | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato | Tamaño / | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios | |
| 1 | oferta_requisito | Identificador único autoincrementable del usuario. | AUTOINCREMENTABLE | - | No | S | | | Tabla creada en 1FN por extracción de campo JSON multivaluado | |
| 2 | nombre | Nombre(s) de la persona. | TEXTO_CORTO | 100 | No | | | | | |
| 3 | apellido | Apellido(s) de la persona. | TEXTO_CORTO | 100 | No | | | | | |
| 4 | email | Correo electrónico único de acceso al sistema. | TEXTO_CORTO | 150 | No | | | S | Valor único | |
| 5 | contrasena | Hash seguro de la contraseña. | TEXTO_CORTO | 255 | No | | | | | |
| 6 | fecha_registro | Fecha y hora de creación de la cuenta. | FECHA_HORA | - | No | | | | | |

## 4.- Análisis de resultados y Conclusiones individuales

*Yuli Tatiana:*

*La realización de la Tarea 2 del Proyecto de Aula de la Red Social Pascualina fue una experiencia importante dentro de mi proceso de aprendizaje en la materia de Bases de Datos I. A diferencia de la primera tarea, donde el trabajo se centró principalmente en identificar las entidades y las relaciones del modelo conceptual, en esta segunda parte fue necesario profundizar más en el análisis de la estructura de la información. Esto permitió comprender mejor cómo se organizan los datos dentro de una base de datos y por qué es fundamental que esa organización sea correcta desde el principio.*

*El proceso de normalización fue uno de los aspectos más significativos del trabajo. A través de este proceso entendí que diseñar una base de datos no consiste solamente en crear tablas y guardar información, sino en asegurar que cada dato esté ubicado en el lugar adecuado y que dependa correctamente de su clave principal. Al aplicar la Primera Forma Normal fue posible identificar algunos atributos que almacenaban múltiples valores, lo cual no cumple con el principio de atomicidad. La solución fue separar esa información en nuevas tablas, lo que permitió mejorar la estructura del modelo y hacerlo más claro y organizado.*

*Por otro lado, al revisar la Segunda y la Tercera Forma Normal se pudo observar que gran parte del modelo ya cumplía con estos principios, lo cual demuestra que el diseño inicial realizado en la primera tarea estaba bien planteado. Sin embargo, revisar nuevamente cada tabla, atributo y relación ayudó a analizar el modelo con más detalle, identificando posibles dependencias y entendiendo mejor la lógica que existe entre los datos.*

*Además, la elaboración del Diccionario de Datos Genérico fue una actividad muy útil, ya que permitió documentar cada campo, su tipo de dato y su función dentro del sistema. Esto me hizo comprender que la documentación es una parte esencial en el desarrollo de bases de datos, porque facilita que otras personas puedan entender y trabajar con la información en el futuro.*

*Finalmente, esta tarea también resaltó la importancia del trabajo en equipo. Compartir ideas, revisar el trabajo entre todos y discutir posibles mejoras ayudó a fortalecer el resultado final. En conclusión, esta actividad permitió reforzar mis conocimientos sobre el diseño lógico y la normalización de bases de datos, dejándome una mejor preparación para las siguientes etapas del proyecto, donde se trabajará con la implementación del modelo en un sistema gestor de bases de datos.*

*Sara:*

La realización de la Tarea 2 del Proyecto de Aula Red Social Pascualina fue una etapa importante en mi proceso de aprendizaje dentro del curso de Bases de Datos I. A diferencia de la primera tarea, en la que el trabajo se enfocó principalmente en identificar entidades y relaciones a nivel conceptual, en esta segunda entrega tuvimos que profundizar más en el análisis: entender cómo se organiza realmente la información y por qué esa estructura es tan importante.

El proceso de normalización me ayudó a entender que diseñar una base de datos no se trata simplemente de agrupar datos en tablas. Lo realmente importante es que cada dato esté en el lugar correcto y dependa de la clave adecuada. La Primera Forma Normal fue el punto de partida más claro. Al revisar nuestro modelo encontramos tres atributos que almacenaban listas de valores en formato JSON, lo cual rompe el principio de atomicidad. Resolver esto creando nuevas tablas fue una decisión que, aunque parece simple, me permitió ver con más claridad cómo una mala estructura puede afectar el funcionamiento del sistema a futuro.

La aplicación de la Segunda y Tercera Forma Normal también fue interesante. En ambos casos, el análisis mostró que nuestro modelo ya estaba bien estructurado desde la Tarea 1, lo que me dio más confianza en las decisiones de diseño que habíamos tomado. Aun así, revisar cada tabla y cada atributo para buscar posibles dependencias parciales o transitivas me ayudó a analizar el modelo con una mirada más crítica, prestando atención no solo a los nombres de los campos, sino a las relaciones lógicas que existen entre ellos.

La construcción del Diccionario de Datos Genérico también fue una parte muy valiosa del ejercicio. Documentar cada campo con su tipo de dato, sus restricciones y su descripción funcional me hizo notar lo importante que es la comunicación técnica dentro de un equipo de desarrollo. Un diccionario de datos bien hecho no solo sirve para entregar una tarea, sino que se convierte en una referencia clave para cualquier persona que necesite trabajar con esa base de datos en el futuro.

En cuanto al trabajo en equipo, esta tarea también reforzó la importancia de coordinar y revisar las cosas de manera conjunta. Cada integrante aportó desde su comprensión del modelo, y las discusiones que surgieron al analizar las formas normales ayudaron a mejorar el resultado final. Me quedó claro que, en el diseño de bases de datos —y en el desarrollo en general—, las decisiones suelen ser más sólidas cuando se discuten y se sustentan con argumentos técnicos.

En conclusión, la Tarea 2 me permitió fortalecer mi comprensión sobre los fundamentos del diseño lógico de bases de datos y me deja mejor preparada para las siguientes etapas del proyecto, donde tendremos que llevar este modelo normalizado a una implementación física en un sistema gestor de bases de datos real.

*Juan David:*

Después de revisar las tablas que tienen clave primaria compuesta, se pudo ver que los demás atributos dependen de toda la clave y no solo de una parte. Por eso no se encontraron dependencias parciales y no fue necesario hacer cambios en las tablas. En conclusión, la base de datos cumple con la Segunda Forma Normal (2FN).

*Julián:*

Esta entrega nos permitió como equipo reconocer errores que habías cometido en la primera entrega pero luego de una revisión y compresión ayudada de la teoría y explicación del docente en clase, con esto se pudo realizar las respectivas correcciones en las tablas, haciendo que estas tengan una mejor coherencia y relación entre ellas y como deberías funcionar con el proyecto de “la red pascualina”

A su vez, considero que la realización del video es un ítem importante de cada entrega porque nos permite afianzar más lo conocimientos adquiridos dentro de esta entrega y poder realizar las futuras con muchas más

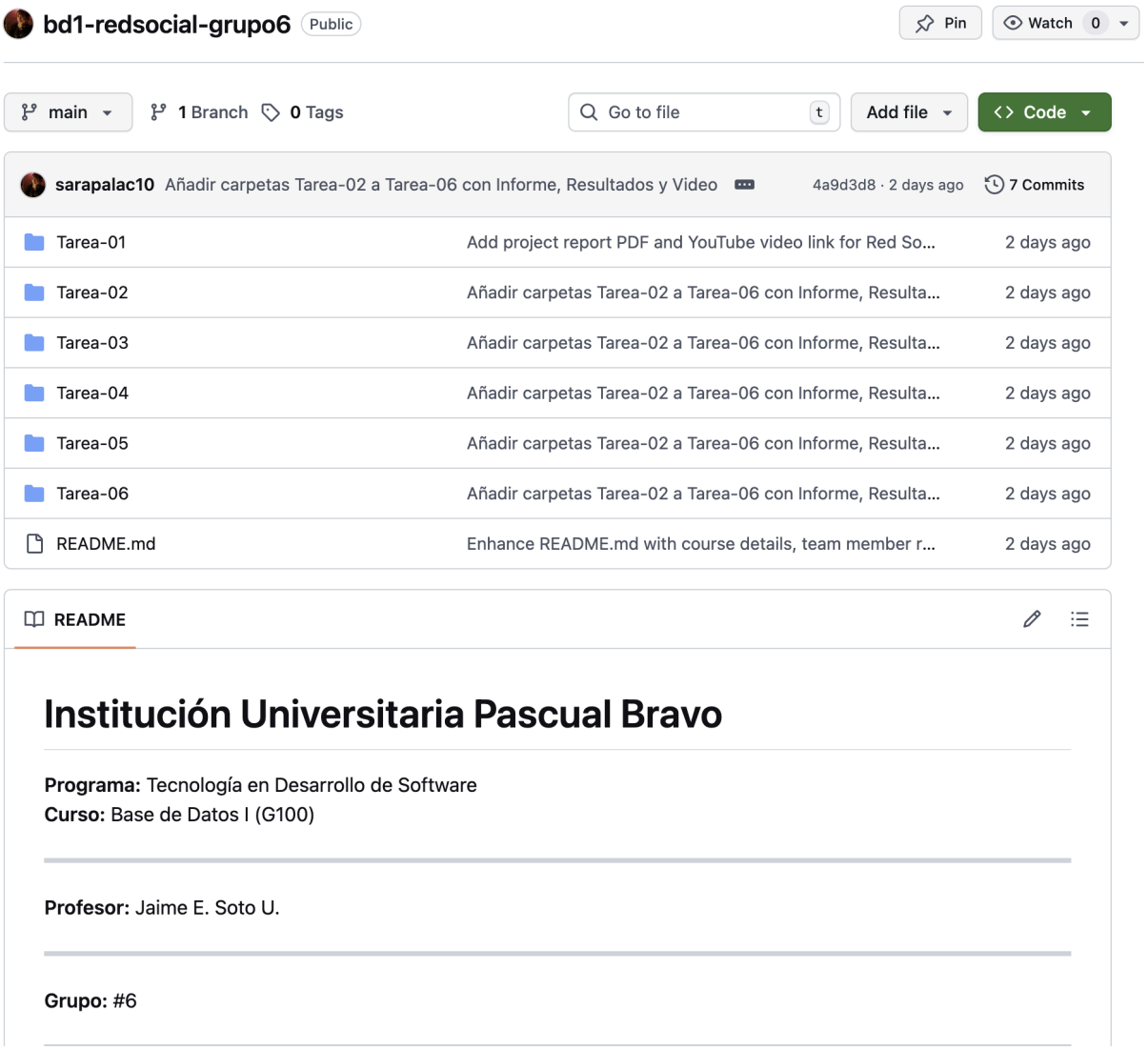
facilidad y evitar errores futuros como se cometieron en entregas pasadas pero sigue siendo interesante la realización del proyecto y su aprendizaje.

También la realización del diccionario es un apartado importante en el entendimiento de la entrega, ya que la documentación de cada dato y sus tipos nos ayuda y nos da una mejor comunicación técnica y esto no solo sirve para este proyecto, si no para otros que requieran una referencia clave del funcionamiento de las tablas y sobre todo en base de datos que es la asignatura que se está desarrollando.

Por último, esta entrega nos enseña que las bases de datos no es solo agrupar datos en específico, sino que deben de tener coherencia en su funcionamiento y relación entre ellos, para que datos en específico no se estén en apartados erróneos o tengan conflictos entre sí.

## 7.- Repositorio GIT

Repositorio Github: [https://github.com/sarapalac10/bd1-redsocial-grupo6.git](https://github.com/sarapalac10/bd1-redsocial-grupo6.git)



**Institución Universitaria Pascual Bravo**
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**
**Base de Datos I (SD1006)**

**Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea**

| # | Ítems Tarea | | Peso | Cal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones) | | 10 | |
| 2 | NORMALIZACIÓN | Normalizaciòn 1FN | 20 | |
| | | Normalizaciòn 2FN | 10 | |
| | | Normalizaciòn 3FN | 10 | |
| 3 | DICCIONARIO DE DATOS GENÉRICO (Lógico) | | 50 | |
| 4 | Análisis de resultados y Conclusiones individuales | | 15 | |
| 5 | Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación | | 15 | |
| 6 | Video de Sustentación | | 100 | |
| 7 | Repositorio GIT | | 10 | |
| 8 | Participación en Foros de Tareas | | 40 | |
| 9 | Actividades iniciales | | 20 | |
| | NOTA = xx/100 = | Total | 300 | |

**Institución Universitaria Pascual Bravo**
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**
**Base de Datos I (SD1006)**

# ANEXO A
## Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Social Pascualina

| Tipo de Dato Genérico | Descripción Conceptual | Uso Recomendado | Ejemplo en la Red Social |
|---|---|---|---|
| AUTOINCREMENTABLE | Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial. | Claves primarias técnicas. | id_usuario, id_publicacion |
| UUID | Identificador único universal no secuencial. | Identificadores públicos o distribuidos. | uuid_usuario |
| ENTERO | Número sin decimales. | Contadores, edades, cantidades. | numero_likes, edad |
| DECIMAL | Número con parte fraccionaria. | Valores monetarios o métricas precisas. | costo_publicidad |
| LÓGICO | Valor booleano (verdadero/falso). | Estados binarios. | estado_activo, es_admin |
| TEXTO | Cadena de longitud variable amplia. | Descripciones, comentarios, publicaciones. | contenido_publicacion |
| CARACTER | Cadena corta de longitud fija o limitada. | Códigos, siglas, género, estado corto. | codigo_programa, genero |
| FECHA | Representa una fecha sin hora. | Cumpleaños, fecha_registro. | fecha_nacimiento |
| FECHA_HORA | Representa fecha y hora. | Trazabilidad de eventos. | fecha_creacion_post |
| IMAGEN | Archivo o referencia binaria de imagen. | Fotos de perfil o adjuntos gráficos. | foto_perfil |
| AUDIO | Archivo o referencia binaria de sonido. | Notas de voz. | audio_mensaje |
| URL | Dirección web válida. | Enlaces externos o multimedia. | enlace_video |
| ENUM | Conjunto limitado de valores predefinidos. | Estados controlados. | tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW) |
| TEXTO_CORTO (opcional) | Cadena breve de tamaño limitado. | Títulos o nombres cortos. | titulo_grupo |
| BINARIO (opcional) | Datos en formato binario. | Archivos adjuntos generales. | archivo_adjunto |

**Institución Universitaria Pascual Bravo**

**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**

**Base de Datos I (SD1006)**